50 조명등을 숙박 업소의 입구에 설치할 때 현관등은 최대 몇 분 이내에 소등되는 타임 스위치를 시설하여야 하는가?

① 4 ② 3
③ 1 ④ 2

해설 현관등 타임 스위치
- 일반 주택 및 아파트 : 3분
- 숙박 업소 각 호실 : 1분

51 6[Ω], 8[Ω], 9[Ω]의 저항 3개를 직렬로 접속하여 5[A]의 전류를 흘려줬다면 이 회로의 전압은 몇 [V]인가?

① 117 ② 115
③ 100 ④ 90

해설 $V=IR=5\times(6+8+9)=115[V]$

52 점유 면적이 좁고 운전, 보수에 안전하므로 공장, 빌딩 등의 전기실에 많이 사용되며, 큐비클(cubicle)형이라고 불리는 배전반은?

출제빈도

① 라이브 프런트식 배전반
② 폐쇄식 배전반
③ 포스트형 배전반
④ 데드 프런트식 배전반

해설 폐쇄식 배전반(큐비클형) : 단위 회로의 변성기, 차단기 등의 주기기류와 이를 감시, 제어, 보호하기 위한 각종 계기 및 조작 개폐기, 계전기 등 전부 또는 일부를 금속제 상자 안에 조립하는 방식

53 후강 전선관의 호칭을 맞게 설명한 것은?

출제빈도

① 내경에 가까운 홀수로 표시한다.
② 외경에 가까운 짝수로 표시한다.
③ 외경에 가까운 홀수로 표시한다.
④ 내경에 가까운 짝수로 표시한다.

해설 후강 전선관은 2.3[mm]의 두꺼운 전선관으로 내경에 가까운 짝수로 호칭을 표기한다.

54 한국전기설비규정에 의한 고압 가공 전선로 철탑의 경간은 몇 [m] 이하로 제한하고 있는가?

① 150 ② 250
③ 500 ④ 600

해설 고압 가공 전선로의 철탑의 표준 경간 : 600[m]

55 두 평행 도선의 길이가 1[m], 거리가 1[m]인 왕복 도선 사이에 단위 길이당 작용하는 힘의 세기가 18×10^{-7}[N]일 경우 전류의 세기[A]는?

① 4 ② 3
③ 1 ④ 2

해설 평행 도선 사이에 작용하는 힘의 세기

$$F=\frac{2I_1I_2}{r}\times10^{-7}[N/m]$$

$$F=\frac{2I^2}{1}\times10^{-7}[N/m]=18\times10^{-7}[N/m]$$

$I^2=9$이므로 $I=3[A]$

56 다음 물질 중 강자성체로만 짝지어진 것은?

① 철, 구리, 니켈, 아연
② 구리, 비스무트, 코발트, 망간
③ 니켈, 코발트, 철
④ 철, 니켈, 아연, 망간

해설 강자성체는 비투자율이 아주 큰 물질로서 철, 니켈, 코발트, 망간 등이 있다.

57 직류 전동기의 속도 제어 방법이 아닌 것은?

출제빈도

① 전압 제어 ② 계자 제어
③ 저항 제어 ④ 주파수 제어

해설 직류 전동기의 속도 제어법
- 저항 제어법
- 전압 제어법
- 계자 제어법

정답 50.③ 51.② 52.② 53.④ 54.④ 55.② 56.③ 57.④